손 상 상 태	원 인	대 책
갉아먹음		
궤도륜, 전동면의 갉아먹음	초기의 윤활불량 그리스가 너무 단단하다. 시동시의 가속도 대	연성 그리스사용 급격한 가속을 피한다.
스러스트 볼 베어링의 궤도면에 나선상의 갉아먹음	궤도륜이 평행하지 않다. 회전속도가 너무 빠르다.	설치를 수정하고, 예압을 건다. 적정의 베어링형식을 선정한다.
로울러 단면과 턱안내면의 갉아먹음	윤활불량, 설치불량 액셜하중 대	적정의 윤활제를 선정한다. 설치의 수정
파 손		
외륜 또는 내륜의 깨짐	과대한 충격하중, 간섭과대 축의 원통도불량, 슬리이브 테이퍼도 불량, 설치부구석의 rounding 대, 써멀클랙의 발전, 플레이킹의 진전	하중조건의 재인식, 끼워맞춤의 적정화, 축이나 슬리이브의 가공정도의 수정, 구석의 rounding을 면취치수보다 작게 한다.
전동체의 깨짐, 턱흠손	플레이킹의 진전 설치시의 턱에로의 타격 운반취급의 부주의에 의한 악하	취급, 설치주의
리테이너 파손	설치불량에 의한 리테이너의 이상하중 윤활불량	설치오차를 작게한다. 윤활법 및 윤활제 검토
압 흔		
궤도면에 전동체 피치간격의 압흔 (브리넬링)	설치시의 충격하중 정지시에 과대하중	취급주의
궤도면, 전동면의 압흔	금속분, 모래등 이물질의 맞물림	하우징의 세정, 밀봉장치의 개선, 깨끗한 윤활제의 사용
이상마모		
펄스브리넬링 (브리넬링과 비슷한 현상)	운송중이나 베어링정지중의 진동진폭이 작은 요동운동	축과 하우징을 고정한다. 윤활제로서 오일을 사용한다. 예압을 주고 진동을 경감한다
플레팅 끼워맞춤면에 적갈색의 마모분을 수반한 국부마모	끼워맞춤면이 미소틈새로 인한 미끄럼 마모	간섭량을 크게 한다. 오일을 바른다
궤도면, 전동면, 턱면, 리테이너등의 마모	이물질의 침입, 윤활불량, 녹	밀봉장치의 개선, 하우징의 세정, 깨끗한 윤활제를 사용한다
크리프 끼워맞춤면의 갉아먹음 마모	간섭량 부족 슬리이브의 간섭량 부족	끼워맞춤의 수정 슬리이브의 체결을 적정으로 하게 한다.
타붙음		
궤도면, 전동면, 턱면의 변색, 연화용착	클리어런스과소, 윤활불량, 설치불량	끼워맞춤, 베어링클리어런스의 재조정, 적정윤활제를 적중공급 설치방법 및 설치관계품의 재검토
전 식		
궤도면에 빨래판모양의 요철	통전에 의한 스파크로 溶融	통전을 피하기 위한 어스의 채용, 베어링의 절연
녹, 부식		
베어링내부, 끼워맞춤면등의 녹이나 부식	공기중의 수분의 결로 플렛팅 부식성물질의 침입	고온, 다습한 곳에서는 보관에 주의, 장기간운전휴지시에는 방청대책 바니스, 그리스의 선정

15 테크니컬 데이터

페이지

15.1 베어링의 축방향변위 ····· A128~A129

(1) 깊은홈 볼 베어링・앵귤러 볼 베어링의 접촉각과 축방향변위 ····· A128~A129
(2) 테이퍼 로울러 베어링의 액셜하중과 축방향변위 ····· A128~A129

15.2 끼워맞춤 ····· A130~A133

(1) 끼워맞춤면과 면압, 최대응력 및 궤도경의 팽창・수축량 ····· A130~A131
(2) 축과 내륜과의 끼워맞춤에 있어서의 간섭량과 클리어런스 ····· A130~A131
(3) 하우징구멍과 외륜과의 끼워맞춤에 있어서의 간섭량과 클리어런스 ····· A130~A133

15.3 레이디얼내부 클리어런스와 액셜내부 클리어런스 ····· A132~A133

(1) 단열깊은홈 볼 베어링의 레이디얼 클리어런스와 액셜 클리어런스 ····· A132~A133
(2) 복열 앵귤러 볼 베어링의 레이디얼 클리어런스와 액셜 클리어런스 ····· A132~A133

15.4 예압과 기동토오크 ····· A134~A135

(1) 테이퍼 로울러 베어링의 액셜하중과 기동 토오크 ····· A134
(2) 앵귤러 베어링・복식스러스트 앵귤러 볼 베어링의 예압하중과 기동 토오크 ····· A134~A135

15.5 베어링의 마찰계수・기타 ····· A136~A137

(1) 베어링형식과 마찰계수 ····· A136
(2) 전동체의 자전주속도 및 공전주속도 ····· A136
(3) 레이디얼 내부 클리어런스와 피로수명 ····· A136~A137

15.6 윤활그리스의 상품명과 성능 ····· A138~A141

양 기 호 의 내 용 과 단 위

양기호	내 용	단 위
a	접촉타원장반경	(mm)
b	접촉타원단반경	(mm)
C_r	레이디얼 베어링의 기본동정격하중	(N) {kgf}
C_{or}	레이디얼 베어링의 기본정정격하중	(N) {kgf}
C_a	스러스트 베어링의 기본동정격하중	(N) {kgf}
C_{oa}	스러스트 베어링의 기본정정격하중	(N) {kgf}
d	축경, 베어링내경	(mm)
D	하우징내경, 베어링외경	(mm)
D_e	외륜궤도경	(mm)
D_i	내륜궤도경	(mm)
D_o	하우징외경	(mm)
D_{pw}	전동체피치(원)경	(mm)
D_w	전동체의 직경	(mm)
e	테이퍼 로울러의 단면과 턱과의 접촉위치	(mm)
E	종탄성계수(베어링강) 208 000MPa{21 200kgf/㎟}	(mm)
$E(k)$	$k=\sqrt{1-\left(\frac{b}{a}\right)^2}$ 을 母數로 한다. 제2종완전정원적분	
f_0	베어링 각 부분의 형상 및 적용하는 응력수준에 따라 정하는 계수	
$f(\varepsilon)$	ε의 관수	
F_a	액셜하중, 예압하중	(N) {kgf}
F_r	레이디얼하중	(N) {kgf}
h	D_e/D	
h_o	D/D_o	
k	d/D_i	
K	베어링의 내부설계에 의해 결정된 정수	
L	유효클리어런스 0에 있어서의 피로수명	
L_{we}	로울러의 유효길이	(mm)
$L\varepsilon$	유효클리어런스 Δ에 있어서의 피로수명	
m_o	내륜 · 외륜의 궤도곡률중심간거리 $r_i+r_e-D_w$	(mm)
M	마찰 토오크	(N · mm){kgf · mm}
M_s	스핀 마찰	(N · mm){kgf · mm}

양기호	내 용	단 위
n_a	전동체의 자전수	(rpm)
n_c	전동체의 공전수, 리테이너의 회전수	(rpm)
n_e	외륜의 회전수	(rpm)
n_i	내륜의 회전수	(rpm)
P_m	끼워맞춤면의 면압	(MPa) {kgf/mm²}
P	베어링하중	(N) {kgf}
Q	전동체하중	(N) {kgf}
r_e	외륜의 궤도반경	(mm)
r_i	내륜의 궤도반경	(mm)
v_a	전동체의 자전주속도	(m/s)
v_c	전동체의 공전주속도	(m/s)
Z	1열당 전동체의 수	
α	접촉각(레이디얼 볼베어링에 액셜하중이 걸려있을때)	(°)
α_o	초기의 접촉각(기하)(앵귤러 볼 베어링의 내륜 · 외륜을 축방향으로 밀었을 때)	(°)
α_R	초기의 접촉각(기하)(앵귤러 볼 베어링의 내륜 · 외륜을 경방향으로 밀었을 때)	(°)
β	로울러 테이퍼각의 1/2	(°)
δ_a	내륜 · 외륜의 축방향의 상대변위량	(mm)
Δ_a	액셜내부 클리어런스	(mm)
Δ_d	내륜과 축과의 유효간섭량	(mm)
Δ_r	레이디얼내부 클리어런스	(mm)
ΔD	외륜과 하우징과의 유효간섭량	(mm)
ΔD_e	끼워맞춤에 의한 외륜궤도경의 수축량	(mm)
ΔD_i	끼워맞춤에 의한 내륜궤도경의 팽창량	(mm)
ε	부하율	
μ	구름베어링의 동마찰계수	
μ_e	로울러단면과 턱과의 마찰계수	
μ_s	접촉각의 미끄럼 마찰계수	
$\sigma_{t\,max}$	끼워맞춤면의 최대응력	(MPa){kgf/mm²}

15.1 베어링의 축방향변위

(1) 깊은홈 볼 베어링 · 앵귤러 볼 베어링의 접촉각 α와 축방향변위 δ_a (그림15.1~그림15.3)

$$\left.\begin{aligned}\delta_a &= \frac{0.00044}{\sin\alpha}\left(\frac{Q^2}{D_w}\right)^{\frac{1}{3}} \quad \cdots\cdot(\mathrm{N}) \\ \delta_a &= \frac{0.002}{\sin\alpha}\left(\frac{Q^2}{D_w}\right)^{\frac{1}{3}} \quad \cdots\cdot\cdot(\mathrm{kgf})\end{aligned}\right\}(\mathrm{mm})$$

$$Q = \frac{F_a}{Z\sin\alpha} \qquad (\mathrm{N}),\ (\mathrm{kgf})$$

(2) 테이퍼 로울러 베어링의 액셜하중 F_a와 축방향변위 δ_a (그림15.4)

$$\left.\begin{aligned}\delta_a &= \frac{0.000077F_a^{0.9}}{(\sin\alpha)^{1.9}Z^{0.9}L_{we}}0.8\cdots(\mathrm{N}) \\ \delta_a &= \frac{0.0006F_a^{0.9}}{(\sin\alpha)^{1.9}Z^{0.9}L_{we}}0.8\cdots(\mathrm{kgf})\end{aligned}\right\}(\mathrm{mm})$$

비 고 실제의 액셜변위는 축 · 하우징의 두께 및 재질과 베어링과의 끼워맞춤에 따라 다르다. 따라서 이러한 조립조건에 의한 액셜변위에 대해서는 NSK에 상담하여 주십시오.

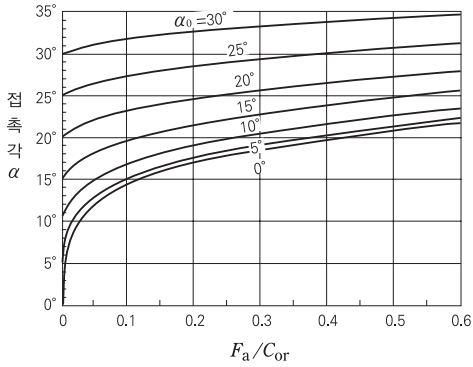


그림15.1 깊은홈 볼 베어링, 앵귤러 볼 베어링의 F_a/C_{or}과 접촉각

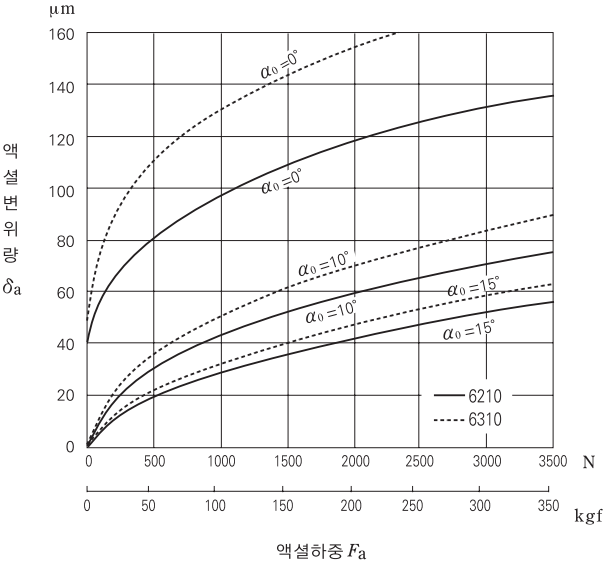


그림15.2 깊은홈 볼 베어링의 액셜하중과 축방향변위

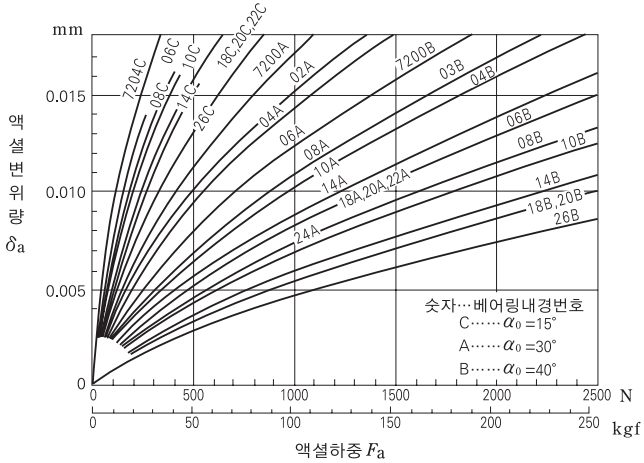


그림15.3 앵귤러 볼 베어링의 액셜하중과 축방향변위

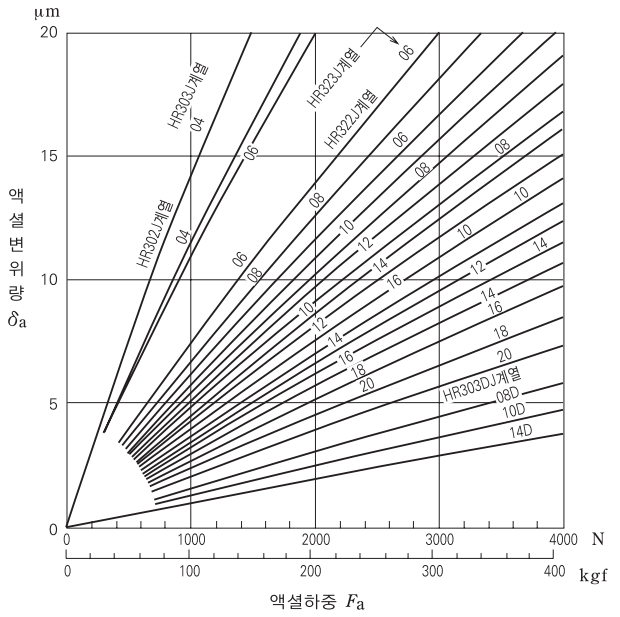


그림15.4 테이퍼 로울러 베어링의 액셜하중과 축방향변위

15.2 끼워맞춤

(1) 끼워맞춤면의 면압 p_m, 최대응력 $\delta_{t\,max}$, 내륜궤도경팽창량 ΔD_i 및 외륜궤도 경수축량 ΔD_e
(표 15.1, 그림 15.5, 그림 15.6)

(2) 축과 내륜과의 끼워맞춤에 있어서의 간섭량과 클리어런스 (표15.2)

(3) 하우징구멍과 외륜과의 끼워맞춤에 있어서의 간섭량과 클리어런스
(표15.3)

표 15.1 끼워맞춤면의 면압, 최대응력 및 팽창 · 수축량

구 분	축과 내륜	하우징구멍과 외륜
면압 p_m (MPa) {kgf/mm²}	중실축의 경우 $p_m = \frac{E}{2}\frac{\Delta d}{d}(1-k^2)$	하우징외경 $D_0 \neq \infty$인 경우 $p_m = \frac{E}{2}\frac{\Delta D}{D}\frac{(1-h^2)(1-h_0^2)}{1-h^2h_0^2}$ $D_0 = \infty$ 인 경우 $p_m = \frac{E}{2}\frac{\Delta D}{D}(1-h^2)$
최대응력$\sigma_{t\,max}$ (MPa) {kgf/mm²}	내륜내경끼워맞춤면의 원주방향응력이 최대 $\sigma_{t\,max} = p_m\frac{1+k^2}{1-k^2}$	외륜내경면이 원주방향응력이최대 $\sigma_{t\,max} = p_m\frac{1+k^2}{1-k^2}$
내륜궤도경 팽창량 ΔD_i(mm) 외륜궤도경 수축량 ΔD_e(mm)	중실축의 경우 $\Delta D_i = \Delta d \cdot k$	$\Delta D_0 \neq \infty$인 경우 $\Delta D_e = \Delta D \cdot h\frac{1-h_0^2}{1-h^2h_0^2}$ $D_0 = \infty$ 인 경우 $\Delta D_e = \Delta D \cdot h$

비 고 축 및 하우징재의 종탄성계수와 포와슨비는, 내륜, 외륜의 값과 같은 것으로 한다.
참 고 $1MPa=1N/mm^2=0.102kgf/mm^2$

표 15.2 축과 내륜과의 끼워맞춤

호칭치수의 구 분 (mm)		베어링(0급)의 평면내평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		축 의 허 용 역 클 라 스											
				f6		g5		g6		h5		h6		js5		j5	
				틈새		틈새	간섭량	틈새	간섭량	틈새	간섭량	틈새	간섭량	틈새	간섭량	틈새	간섭량
초과	이하	상	하	최대	최소	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대
3	**6**	0	− 8	18	2	9	4	12	4	5	8	8	8	—	—	—	—
6	**10**	0	− 8	22	5	11	3	14	3	6	8	9	8	3	11	2	12
10	**18**	0	− 8	27	8	14	2	17	2	8	8	11	8	4	12	3	13
18	**30**	0	−10	33	10	16	3	20	3	9	10	13	10	4.5	14.5	4	15
30	**50**	0	−12	41	13	20	3	25	3	11	12	16	12	5.5	17.5	5	18
50	**65**	0	−15	49	15	23	5	29	5	13	15	19	15	6.5	21.5	7	21
65	**80**	0	−15	49	15	23	5	29	5	13	15	19	15	6.5	21.5	7	21
80	**100**	0	−20	58	16	27	8	34	8	15	20	22	20	7.5	27.5	9	26
100	**120**	0	−20	58	16	27	8	34	8	15	20	22	20	7.5	27.5	9	26
120	**140**	0	−25	68	18	32	11	39	11	18	25	25	25	9	34	11	32
140	**160**	0	−25	68	18	32	11	39	11	18	25	25	25	9	34	11	32
160	**180**	0	−25	68	18	32	11	39	11	18	25	25	25	9	34	11	32
180	**200**	0	−30	79	20	35	15	44	15	20	30	29	30	10	40	13	37
200	**225**	0	−30	79	20	35	15	44	15	20	30	29	30	10	40	13	37
225	**250**	0	−30	79	20	35	15	44	15	20	30	29	30	10	40	13	37
250	**280**	0	−35	88	21	40	18	49	18	23	35	32	35	11.5	46.5	16	42
280	**315**	0	−35	88	21	40	18	49	18	23	35	32	35	11.5	46.5	16	42
315	**355**	0	−40	98	22	43	22	54	22	25	40	36	40	12.5	52.5	18	47
355	**400**	0	−40	98	22	43	22	54	22	25	40	36	40	12.5	52.5	18	47
400	**450**	0	−45	108	23	47	25	60	25	27	45	40	45	13.5	58.5	20	52
450	**500**	0	−45	108	23	47	25	60	25	27	45	40	45	13.5	58.5	20	52

비 고 1. 축과 내륜과의 끼워맞춤에 따른 응력이 과대하게 되는 허용범위부분 수치에 대하여는 생략한다.
2. 금후, j공차역에 대신하여, js공차역이 추천된다.

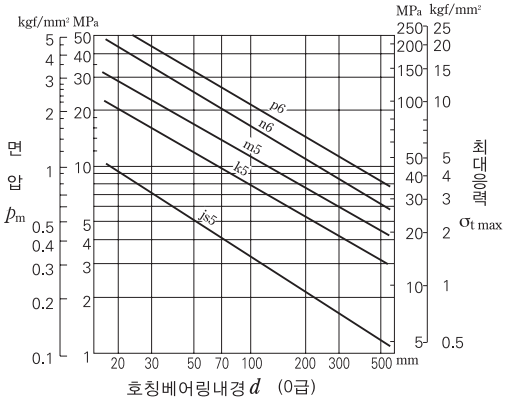


그림15.5 각 끼워맞춤에 있어서 평균간섭량에 따른 면압 p_m과 최대응력 $\sigma_{t\,max}$

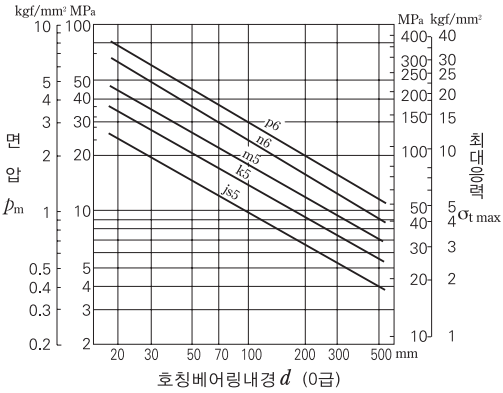


그림15.6 각 끼워맞춤에 있어서 최대간섭량에 따른 면압 p_m과 최대응력 $\sigma_{t\,max}$

에 있어서 간섭량과 틈새

단위 μm

별 간 섭 량 과 틈 새																		호칭치수의 구 분 (mm)	
js6		j6		k5		k6		m5		m6		n6		p6		r6			
틈새	간섭량	틈새	간섭량	간섭량		간섭량		간섭량		간섭량		간섭량		간섭량		간섭량			
최대	최대	최대	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	초과	이하
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	**6**
4.5	12.5	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	**10**
5.5	13.5	3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	**18**
6.5	16.5	4	19	2	21	2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18**	**30**
8	20	5	23	2	25	2	30	9	32	9	37	—	—	—	—	—	—	**30**	**50**
9.5	24.5	7	27	2	30	2	36	11	39	11	45	—	—	—	—	—	—	**50**	**65**
9.5	24.5	7	27	2	30	2	36	11	39	11	45	20	54	—	—	—	—	**65**	**80**
11	31	9	33	3	38	3	45	13	48	13	55	23	65	37	79	—	—	**80**	**100**
11	31	9	33	3	38	3	45	13	48	13	55	23	65	37	79	—	—	**100**	**120**
12.5	37.5	11	39	3	46	3	53	15	58	15	65	27	77	43	93	63	113	**120**	**140**
12.5	37.5	11	39	3	46	3	53	15	58	15	65	27	77	43	93	65	115	**140**	**160**
12.5	37.5	11	39	3	46	3	53	15	58	15	65	27	77	43	93	68	118	**160**	**180**
14.5	44.5	13	46	4	54	4	63	17	67	17	76	31	90	50	109	77	136	**180**	**200**
14.5	44.5	13	46	4	54	4	63	17	67	17	76	31	90	50	109	80	139	**200**	**225**
14.5	44.5	13	46	4	54	4	63	17	67	17	76	31	90	50	109	84	143	**225**	**250**
16	51	16	51	4	62	4	71	20	78	20	87	34	101	56	123	94	161	**250**	**280**
16	51	16	51	4	62	4	71	20	78	20	87	34	101	56	123	98	165	**280**	**315**
18	58	18	58	4	69	4	80	21	86	21	97	37	113	62	138	108	184	**315**	**355**
18	58	18	58	4	69	4	80	21	86	21	97	37	113	62	138	114	190	**355**	**400**
20	65	20	65	5	77	5	90	23	95	23	108	40	125	68	153	126	211	**400**	**450**
20	65	20	65	5	77	5	90	23	95	23	108	40	125	68	153	132	217	**450**	**500**

표 15.3 하우징과 외륜과의 끼워맞춤

호칭치수의 구분 (mm)		베어링(0급)의 평면내평균 내경의 치수차 Δ_{Dmp}		하우징 구멍의 허용역											
				G7		H6		H7		H8		J6		JS6		J7	
				틈새		틈새		틈새		틈새		틈새	간섭량	틈새	간섭량	틈새	간섭량
초과	이하	상	하	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최대	최대	최대	최대	최대
6	**10**	0	−8	28	5	17	0	23	0	30	0	13	4	12.5	4.5	16	7
10	**18**	0	−8	32	6	19	0	26	0	35	0	14	5	13.5	5.5	18	8
18	**30**	0	−9	37	7	22	0	30	0	42	0	17	5	15.5	6.5	21	9
30	**50**	0	−11	45	9	27	0	36	0	50	0	21	6	19	8	25	11
50	**80**	0	−13	53	10	32	0	43	0	59	0	26	6	22.5	9.5	31	12
80	**120**	0	−15	62	12	37	0	50	0	69	0	31	6	26	11	37	13
120	**150**	0	−18	72	14	43	0	58	0	81	0	36	7	30.5	12.5	44	14
150	**180**	0	−25	79	14	50	0	65	0	88	0	43	7	37.5	12.5	51	14
180	**250**	0	−30	91	15	59	0	76	0	102	0	52	7	44.5	14.5	60	16
250	**315**	0	−35	104	17	67	0	87	0	116	0	60	7	51	16	71	16
315	**400**	0	−40	115	18	76	0	97	0	129	0	69	7	58	18	79	18
400	**500**	0	−45	128	20	85	0	108	0	142	0	78	7	65	20	88	20
500	**630**	0	−50	142	22	94	0	120	0	160	0	—	—	72	22	—	—
630	**800**	0	−75	179	24	125	0	155	0	200	0	—	—	100	25	—	—
800	**1 000**	0	−100	216	26	156	0	190	0	240	0	—	—	128	28	—	—

주 (*) 간섭량의 최소치를 나타낸다.
비 고 금후, J의 공차역에 대신하여 JS의 공차역이 추천된다.

15.3 레이디얼클리어런스와 액셜클리어런스

(1) **단열깊은홈 볼 베어링의 레이디얼 클리어런스 Δ_r 액셜클리어런스 Δ_a**
(그림15.7)

$$\Delta_a \fallingdotseq K\Delta_r^{\frac{1}{2}} \quad \text{(mm)}$$

여기서

$$K=2(r_e+r_i-D_w)^{\frac{1}{2}} \quad \text{(표15.4)}$$

(2) **복열앵귤러 볼 베어링의 레이디얼 클리어런스 Δ_r 액셜클리어런스 Δ_a**
(그림15.8)

$$\Delta_a = 2\sqrt{m_0^2-(m_o\cos\alpha_R-\frac{\Delta_r}{2})^2} -2m_o\cos\alpha_R \quad \text{(mm)}$$

표 15.4 정수 K의 값

내경번호	K 의 값			
	160XX	60XX	62XX	63XX
00	—	—	0.93	1.14
01	0.80	0.80	0.93	1.06
02	0.80	0.93	0.93	1.06
03	0.80	0.93	0.99	1.11
04	0.90	0.96	1.06	1.07
05	0.90	0.96	1.06	1.20
06	0.96	1.01	1.07	1.19
07	0.96	1.06	1.25	1.37
08	0.96	1.06	1.29	1.45
09	1.01	1.11	1.29	1.57
10	1.01	1.11	1.33	1.64
11	1.06	1.20	1.40	1.70
12	1.06	1.20	1.50	2.09
13	1.06	1.20	1.54	1.82
14	1.16	1.29	1.57	1.88
15	1.16	1.29	1.57	1.95
16	1.20	1.37	1.64	2.01
17	1.20	1.37	1.70	2.06
18	1.29	1.44	1.76	2.11
19	1.29	1.44	1.82	2.16
20	1.29	1.44	1.88	2.25
21	1.37	1.54	1.95	2.32
22	1.40	1.64	2.01	2.40
24	1.40	1.64	2.06	2.40
26	1.54	1.70	2.11	2.49
28	1.54	1.70	2.11	2.59
30	1.57	1.76	2.11	2.59

에 있어서 간섭량과 틈새

단위 μm

클 라 스 별 간 섭 량 과 틈 새

JS7		K6		K7		M6		M7		N6		N7		P6		P7		호칭치수의 구 분 (mm)	
틈새	간섭량	틈새	간섭량	틈새	간섭량	틈새	간섭량	틈새	간섭량	틈새	간섭량	틈새	간섭량	간 섭 량		간 섭 량			
최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최소	최대	최소	최대	초과	이하
15	7	10	7	13	10	5	12	8	15	1	16	4	19	4	21	1	24	**6**	**10**
17	9	10	9	14	12	4	15	8	18	1*	20	3	23	7	26	3	29	**10**	**18**
19	10	11	11	15	15	5	17	9	21	2*	24	2	28	9	31	5	35	**18**	**30**
23	12	14	13	18	18	7	20	11	25	1*	28	3	33	10	37	6	42	**30**	**50**
28	15	17	15	22	21	8	24	13	30	1*	33	4	39	13	45	8	51	**50**	**80**
32	17	19	18	25	25	9	28	15	35	1*	38	5	45	15	52	9	59	**80**	**120**
38	20	22	21	30	28	10	33	18	40	2*	45	6	52	18	61	10	68	**120**	**150**
45	20	29	21	37	28	17	33	25	40	5	45	13	52	11	61	3	68	**150**	**180**
53	23	35	24	43	33	22	37	30	46	8	51	16	60	11	70	3	79	**180**	**250**
61	26	40	27	51	36	26	41	35	52	10	57	21	66	12	79	1	88	**250**	**315**
68	28	47	29	57	40	30	46	40	57	14	62	24	73	11	87	1	98	**315**	**400**
76	31	53	32	63	45	35	50	45	63	18	67	28	80	10	95	0	108	**400**	**500**
85	35	50	44	50	70	24	70	24	96	6	88	6	114	28	122	28	148	**500**	**630**
115	40	75	50	75	80	45	80	45	110	25	100	25	130	13	138	13	168	**630**	**800**
145	45	100	56	100	90	66	90	66	124	44	112	44	146	0	156	0	190	**800**	**1 000**

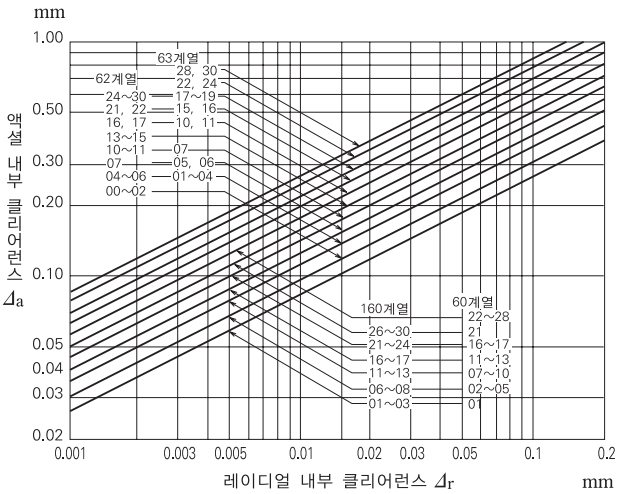


그림15.7 단열 깊은홈 볼 베어링 Δ_r 과 Δ_a

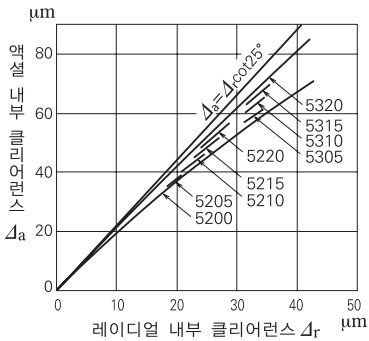


그림15.8 복열 앵귤러 볼 베어링(52・53 계열)의 Δ_r 과 Δ_a

15.4 예압과 기동마찰토오크

(1) **테이퍼로울러베어링의 액셜하중 F_a와 기동토오크 M** (그림15.9, 그림15.10)

$M=e\,\mu_e\,F_a\cos\beta$ (N · mm){kgf · mm}

여기에서 μ_e : 0.20

호칭번호가 같은 베어링을 마주 보게하여 사용했을 경우, 예압하중에 의한 M은 $2M$이 된다.

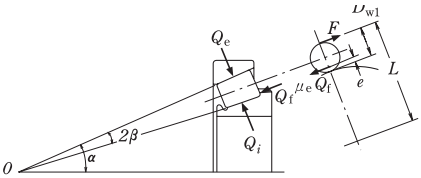


그림15.9 e, β의 관계그림

(2) **앵귤러 볼 베어링 · 복식스러스트 앵귤러 볼베어링의 F_a와 기동토오크 M**
(그림15.11, 그림15.12)

$M=M_s\,Z\sin\alpha$ (N · mm),{kgf · mm}

여기에서 M_s : 스핀 마찰

$$M_s=\frac{3}{8}\mu_s\,Q\,a\,E(k) \quad (N \cdot mm),\{kgf \cdot mm\}$$

여기에서 μ_s : 0.15

호칭번호가 같은 베어링을 2개 조합하여 사용했을 경우, 예압하중에 의한 M은 $2M$이 된다.

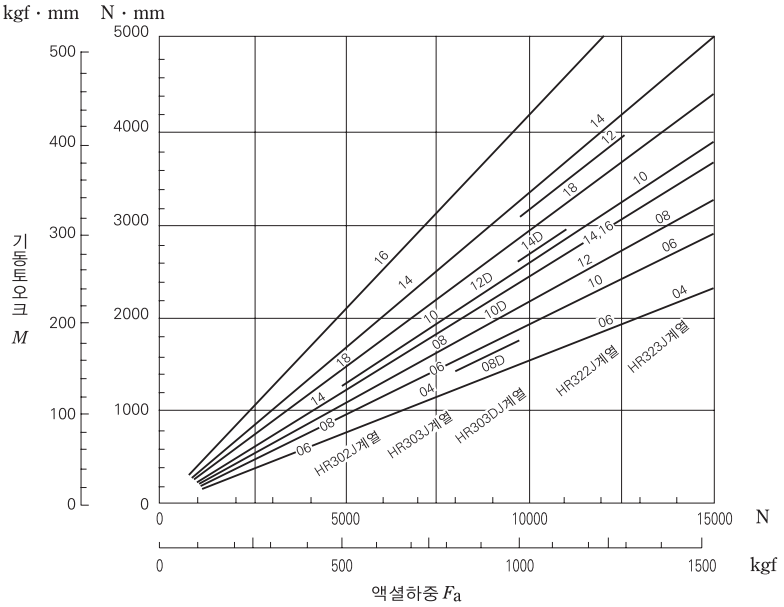


그림15.10 테이퍼 로울러 베어링의 액셜하중과 기동토오크

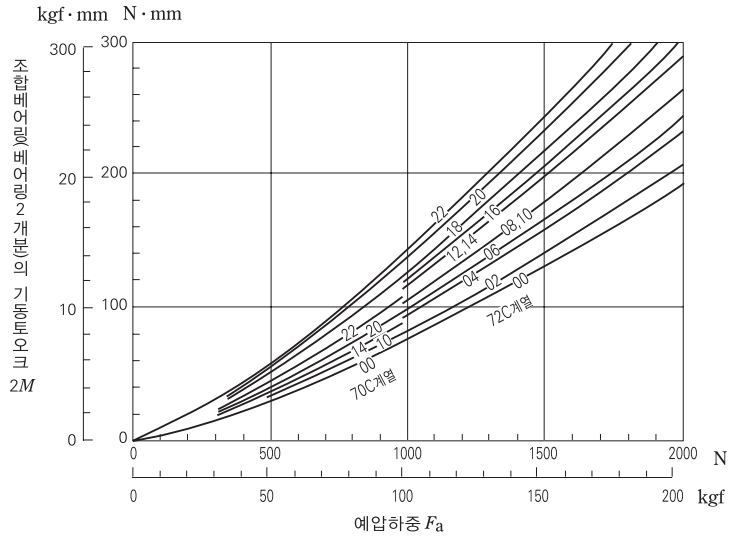


그림15.11 앵귤러 볼 베어링 (α=15°)의 배면 또는 정면조합에 있어서의 예압하중과 기동토오크

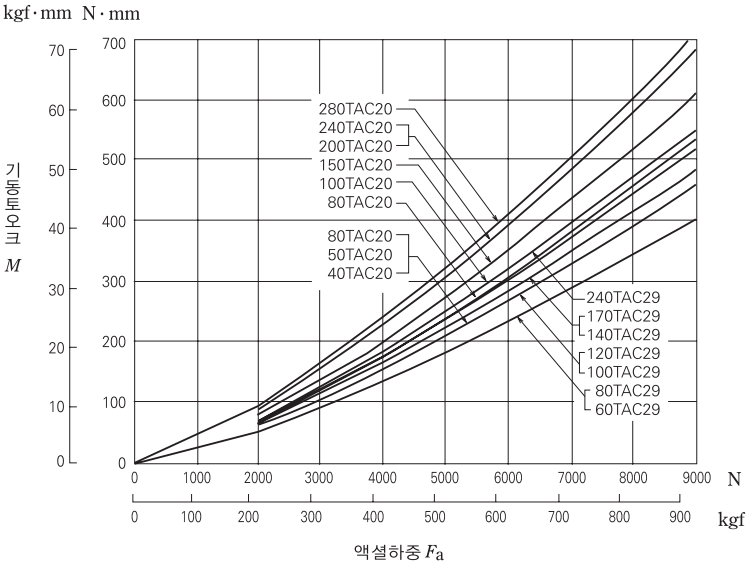


그림15.12 복식스러스트 앵귤러 볼 베어링의 예압하중과 기동토오크

15.5 베어링의 마찰계수 · 기타

(1) 베어링형식과 마찰계수 μ

$$\mu = \frac{M}{P \cdot \frac{d}{2}}$$

표 15.5 동마찰계수

베 어링 형 식	μ 의 개략치
깊은홈 볼 베어링	0.0013
앵귤러 볼 베어링	0.0015
자동조심 볼 베어링	0.0010
스러스트 볼 베어링	0.0011
원통 로울러 베어링	0.0010
테이퍼 로울러 베어링	0.0022
자동조심 로울러 베어링	0.0028
리테이너부 니이들 로울러 베어링	0.0015
총로울러형 니이들 로울러 베어링	0.0025
스러스트 자동조심 로울러 베어링	0.0028

(3) 레이디얼클리어런스(Δ_r)과 피로수명(L) (그림15.3)

레이디얼클리어런스 Δ_r과 부하율 ε의 관수 $f(\varepsilon)$와의 사이에는 차식이 성립한다.

깊은홈 볼 베어링의 경우

$$f(\varepsilon) = \frac{\Delta_r \cdot D_w^{\frac{1}{3}}}{0.00044\left(\frac{F_r}{Z}\right)^{\frac{2}{3}}} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (N)$$

$$f(\varepsilon) = \frac{\Delta_r \cdot D_w^{\frac{1}{3}}}{0.002\left(\frac{F_r}{Z}\right)^{\frac{2}{3}}} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (kgf)$$

원통로울러베어링의 경우

$$f(\varepsilon) = \frac{\Delta_r \cdot D_{we}^{0.8}}{0.000077\left(\frac{F_r}{Z}\right)^{0.9}} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (N)$$

$$f(\varepsilon) = \frac{\Delta_r \cdot D_{we}^{0.8}}{0.0006\left(\frac{F_r}{Z}\right)^{0.9}} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (kgf)$$

레이디얼클리어런스 Δ_r일때의 부하율 ε와 $f(\varepsilon)$ 및 L_e/L의 관계는 표15.7에 표시한대로이다.

상식으로부터 $f(\varepsilon)$를 구하고 ε 및 L_e/L을 알 수 있다.

(2) 전동체의 자전주속도 v_a 및 공전주속도 v_c

표 15.6 전동체의 자전주속도 및 공전주속도

구 분	내륜회전 · 외륜정지	외륜회전 · 내륜정지
자 전 수 n_a(rpm)	$-\left(\frac{D_{pw}}{D_w} - \frac{\cos^2\alpha}{D_{pw}/D_w}\right)\frac{n_i}{2}$	$+\left(\frac{D_{pw}}{D_w} - \frac{\cos^2\alpha}{D_{pw}/D_w}\right)\frac{n_e}{2}$
자 전 주 속 도 v_a(m/sec)	$-\frac{\pi \cdot D_w}{60\times10^3}\left(\frac{D_{pw}}{D_w} - \frac{\cos^2\alpha}{D_{pw}/D_w}\right)\frac{n_i}{2}$	$+\frac{\pi \cdot D_w}{60\times10^3}\left(\frac{D_{pw}}{D_w} - \frac{\cos^2\alpha}{D_{pw}/D_w}\right)\frac{n_e}{2}$
공 전 수 n_c(rpm)	$+\left(1 - \frac{\cos\alpha}{D_{pw}/D_w}\right)\frac{n_i}{2}$	$+\left(1 + \frac{\cos\alpha}{D_{pw}/D_w}\right)\frac{n_e}{2}$
공 전 주 속 도 v_c(m/sec)	$-\frac{\pi \cdot D_{pw}}{60\times10^3}\left(1 - \frac{\cos\alpha}{D_{pw}/D_w}\right)\frac{n_i}{2}$	$+\frac{\pi \cdot D_{pw}}{60\times10^3}\left(1 + \frac{\cos\alpha}{D_{pw}/D_w}\right)\frac{n_e}{2}$

비 고 1. ±부호는 시계방향회전일때 +, 반시계방향회전일때 −로 한다.
2. 전도체의 공전수 및 공전주속도는, 각각 리테이너의 회전수 및 회전주속도와 같아진다.

표 15.7 ε와 $f(\varepsilon)$, L_ε/L

ε	깊은홈 볼 베어링		원통 로울러 베어링	
	$f(\varepsilon)$	$\frac{L_\varepsilon}{L}$	$f(\varepsilon)$	$\frac{L_\varepsilon}{L}$
0.1	33.713	0.294	51.315	0.220
0.2	10.221	0.546	14.500	0.469
0.3	4.045	0.737	5.539	0.691
0.4	1.408	0.889	1.887	0.870
0.5	0	1.0	0	1.0
0.6	− 0.859	1.069	− 1.133	1.075
0.7	− 1.438	1.098	− 1.897	1.096
0.8	− 1.862	1.094	− 2.455	1.065
0.9	− 2.195	1.041	− 2.929	0.968
1.0	− 2.489	0.948	− 3.453	0.805
1.25	− 3.207	0.605	− 4.934	0.378
1.5	− 3.877	0.371	− 6.387	0.196
1.67	− 4.283	0.276	− 7.335	0.133
1.8	− 4.596	0.221	− 8.082	0.100
2.0	− 5.052	0.159	− 9.187	0.067
2.5	− 6.114	0.078	−11.904	0.029
3	− 7.092	0.043	−14.570	0.015
4	− 8.874	0.017	−19.721	0.005
5	−10.489	0.008	−24.903	0.002
10	−17.148	0.001	−48.395	0.0002

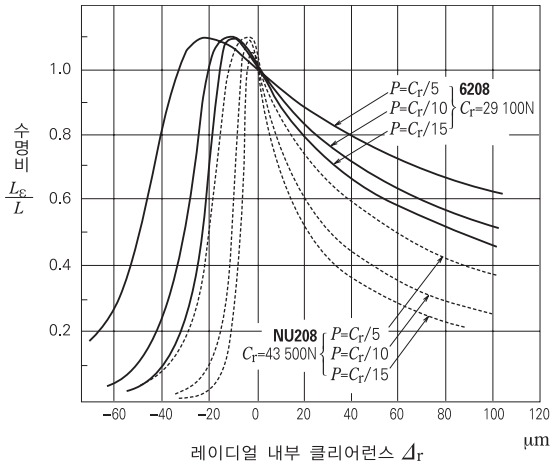


그림15.13 레이디얼 내부클리어런스와 수명비

15.6 윤활그리스의 명칭과 성능

표 15.8 윤 활 그 리 스 의 명 칭 과

명 칭	증 주 제	기 유
어드렉스	리 튬	광 유
아폴로일오토렉스 A	리 튬	광 유
아라펜 RB 300	리튬 · 칼슘	광 유
EA2 그리스	우레아	폴리알파올레핀유
EA3 그리스	우레아	폴리알파올레핀유
EA5 그리스	우레아	폴리알파올레핀유
EA7 그리스	우레아	폴리알파올레핀유
ENC 그리스	우레아	폴리오르에스테르유+광유
ENS 그리스	우레아	폴리오르에스테르유
ECZ	리튬+카본플락	폴리알파올레핀유
인플렉스 NBU 15	바룸컴플렉스	디에스테르유+광유
인플렉스수퍼 LDS 18	리튬	디에스테르유
인플렉스토파즈 NB52	바룸컴플렉스	폴리알파올레핀유
에어로쉘그리스 7	마이크로겔	디에스테르유
SH 33 L 그리스	리 튬	실리콘유
SH 44 M 그리스	리 튬	실리콘유
NS 하이류브	리 튬	폴리오르에스테르유+디에스테르유
NSA	리 튬	폴리알파핀유+에스테르유
NSC 그리스	리 튬	아루끼루디페닐에스테르유+폴리오르에스테르유
NSK 그린그리스 LG2	리 튬	폴리알파올레핀유+광유
에마루비 8030	우레아	광 유
MA8 그리스	우레아	아루끼루디페닐에스테르유+폴리알파올렌핀유
클라이톡스 GPL-524	PTFE	파플로오루폴리에스테르유
KP1	PTFE	파플로오루폴리에스테르유
코스오와이드그리스 WR No.3	나트륨텔레프타라메이트	폴리오르에스테르유+광유
G-40M	리 튬	실리콘유
쉘알바니아 EP 그리스 2	리 튬	광 유
쉘알바니아그리스 S1	리 튬	광 유
쉘알바니아그리스 S2	리 튬	광 유
쉘알바니아그리스 S3	리 튬	광 유
쉘카시다그리스 RLS 2	알루미늄콤플렉스	폴리알파올레핀유
쉘썬라이트그리스 2	리 튬	광 유
WPH 그리스	우레아	폴리알파올레핀유
댐남그리스 L-200	PTFE	파플로오루폴리에스테르유
니쿼스 WR-S	우레아	합 성 유
니그루프 RSH	나트륨콤플렉스	폴리아루끼렝그리콜유
파이로녹크유니버셜 N6B	우레아	광 유

주 (1) 온도범위의 상한 또는 하한에 가까운 곳, 혹은 진공상태등의 특수환경에서 사용할 경우에는 NSK에 상담하여 주십시오.
(2) 단시간운전인 경우나 냉각조건이 양호한 경우는 그리스의 보급이 적절하면 이 한계를 넘어 사용할 수 있다.

성능참고표

적 점	조 도	사용온도범위(1) (°C)	내 압 성	허용회전수에 대한 사용한계(2)(%)
198	300	0~ +110	강	70
198	280	−10~ +110	중	60
177	294	−10~ + 80	중	70
260이상	243	−40~ +150	중	100
260이상	230	−40~ +150	중	100
260이상	251	−40~ +160	강	60
260이상	243	−40~ +160	중	100
260이상	262	−40~ +160	중	70
260이상	264	−40~ +160	약	100
260이상	243	−10~ +120	중	100
260이상	280	−30~ +120	약	100
195	280	−50~ +110	약	100
260이상	280	−40~ +130	약	90
260이상	288	−55~ +100	약	100
210	310	−60~ +120	약	60
210	260	−30~ +130	약	60
192	250	−40~ +130	약	100
201	311	−40~ +130	중	70
192	235	−30~ +140	중	70
201	199	−40~ +130	약	100
260이상	280	0~ +130	강	60
260이상	283	−30~ +160	중	70
260이상	265	0~ +200	중	70
260이상	280	−30~ +200	중	60
230이상	227	−40~ +130	약	100
223	252	−30~ +130	약	60
187	276	0~ + 80	강	60
182	323	−10~ +110	중	70
185	275	−10~ +110	중	70
185	242	−10~ +110	중	70
260이상	280	0~ +120	중	70
200	274	−10~ +110	중	70
259	240	−40~ +150	중	70
260이상	280	−30~ +200	중	60
260이상	230	−30~ +150	약	70
260이상	270	−20~ +120	중	60
238	290	0 ~+130	중	70

다음페이지 계속

명 칭	증 주 제	기 유
팔막스 RBG	리튬콤플렉스	광 유
비콘 325	광 유	디에스테르유
마르템프 PS No.2	광 유	광유+디에스테르유
몰리코드 FS-3451그리스	PTFE	플루오루실리콘유
UME 그리스	우레아	광 유
UMM 그리스 2	우레아	광 유
레아막스 AF-1	우레아	광 유

주 (1) 온도범위의 상한 또는 하한에 가까운 곳, 혹은 진공상태등의 특수환경에서 사용할 경우에는 NSK에 상담하여 주십시오.
(2) 단시간운전인 경우나 냉각조건이 양호한 경우는 그리스의 보급이 적절하면 이 한계를 넘어 사용할 수 있다.

적 점	조 도	사용온도범위[1] (°C)	내 압 성	허용회전수에 대한 사용한계[2](%)
216	300	−10～ +130	강	70
190	274	−50～ +110	약	100
190	275	−50～ +110	약	100
260이상	285	0～ +180	중	70
260이상	268	−10～ +130	중	70
260이상	267	−10～ +130	중	70
260이상	300	−10～ +130	중	70

베어링치수표

베 어 링 치 수 표　목 차

		페이지
깊은홈 볼 베어링		B4～ B45
단열 깊은홈 볼 베어링	내경 10～800mm	B8～ B25
맥시멈형 볼 베어링	내경 25～110mm	B26～ B27
매그니토 볼 베어링	내경 4～ 20mm	B28～ B29
소경 볼 베어링 · 미니어츄어 볼 베어링		B30～ B45
미터계	내경 1～9mm	B34～ B41
인치계	내경 1.016～9.525mm	B42～ B45
앵귤러 볼 베어링		B46～ B71
단열 앵귤러 볼 베어링	내경 10～200mm	B50～ B65
조합 앵귤러 볼 베어링	내경 10～200mm	B50～ B65
복열 앵귤러 볼 베어링	내경 10～ 85mm	B66～ B67
4점 접촉 볼 베어링	내경 30～200mm	B68～ B71
자동조심 볼 베어링		B72～ B79
자동조심 볼 베어링	내경 5～110mm	B74～ B79
원통 로울러 베어링		B80～ B105
단열 원통 로울러 베어링	내경 20～500mm	B84～ B99
L형 턱륜	내경 20～320mm	B100～ B101
복열 원통 로울러 베어링	내경 25～360mm	B102～ B105
테이퍼 로울러 베어링		B106～ B177
미터계 테이퍼 로울러 베어링	내경 15～440mm	B112～ B131
인치계 테이퍼 로울러 베어링	내경 12.000～206.375mm	B132～ B167
복열 테이퍼 로울러 베어링	내경 80～260mm	B168～ B177
자동조심 로울러 베어링		B178～ B201
자동조심 로울러 베어링	내경 20～1400mm	B180～ B201
스러스트 베어링		B202～ B239
단식 스러스트 볼 베어링	내경 10～360mm	B206～ B213
복식 스러스트 볼 베어링	내경 10～190mm	B214～ B219
스러스트 원통 로울러 베어링	내경 35～320mm	B220～ B223
스러스트 자동조심 로울러 베어링	내경 60～500mm	B224～ B229
스러스트 앵귤러 볼 베어링		B230～ B239
복식 스러스트 앵귤러 볼 베어링	내경 35～280mm	B234～ B237
볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링	내경 15～60mm	B238～ B239
니이들 로울러 베어링		B240～ B275
케이지 & 로울러형	내접원경 5～100mm	B248～ B253
쉘형 니이들 로울러 베어링	내접원경 4～ 55mm	B254～ B259
솔리드형 니이들 로울러 베어링	내접원경 9～390mm(내경 6～360mm)	B260～ B269
스러스트형 니이들 로울러 베어링	내경 10～100mm	B270～ B271
캠 플로아	외경 16～ 90mm	B272～ B273
로울러 플로아	내경 5～ 50mm	B274～ B275

			페이지
볼 베어링 유니트			B276～ B299
필로우형 유니트			
UCP형 멈춤나사식	축경	12～140mm	B288～ B291
각 플렌지형 유니트			
UCF형 멈춤나사식	축경	12～ 60mm	B292～ B293
타원 플렌지형 유니트			
UCFL형 멈춤나사식	축경	12～ 65mm	B294～ B295
유니트용 볼 베어링			
UC형 멈춤나사식	축경	12～140mm	B296～ B297
UK형 어댑터식	축경	20～125mm	B298～ B299
플러머 블록			B300～ B321
표준형 플러머 블록	축경	20～140mm	B302～ B307
대형 플러머 블록	축경	150～450mm	B308～ B311
방진형 플러머 블록	축경	50～180mm	B312～ B313
이구경(異口徑)형 플러머 블록	축경	25～320mm	B314～ B321
시이브용 원통 로울러 베어링			B322～ B329
개방형	내경	50～560mm	B324～ B327
그리이스 봉입형	내경	40～400mm	B328～ B329
ROLL NECK용 베어링			B330～ B339
4열 테이퍼 로울러 베어링	내경	100～939.800mm	B334～ B335
4열 원통 로울러 베어링	내경	100～920mm	B336～ B339
강구 · 로울러			B340～ B349
볼 베어링 강구	호칭직경	0.3～114.3mm	B342～ B343
로울러 베어링용 원통 로울러	호칭직경	3～80mm	B344～ B345
로울러 베어링용 봉상 로울러	호칭직경	5.5～15mm	B346～ B347
로울러 베어링용 침상 로울러	호칭직경	1～5mm	B348～ B349
구름베어링용 부속품			B350～ B373
구름베어링용 어댑터	축경	17～470mm	B352～ B359
구름베어링용 해체 슬리이브	축경	35～480mm	B360～ B365
구름베어링용 너트			B366～ B370
구름베어링용 스토퍼(Stopper)			B371
구름베어링용 와셔			B372～ B373


NSK